의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 현대모비스 주식회사

【특허고객번호】 1-1998-004570-8

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인아주

【대리인번호】 9-2001-100005-9

【지정된변리사】 정은섭,김성근,김종욱

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2013-0106349

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0020156-02

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인아주 (서명 또는 인)

의견내용

본 특허출원 제10-2013-0106349호『차량 내 환기 장치 및 방법 』에 대한 2020년 1월 8일자 의견제출통지서에 대하여 명세서 등 보정서 제출과 함께 다음과 같은 의견을 개진하오니, 다시 심사하시어 본원발명을 특허결정하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 거절이유의 요지

(1) 이 출원은 청구범위의 청구항 제7항 내지 제10항의 기재가 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없음.

(2)이 출원의 특허청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 합니다)가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없음.

인용발명 1: 공개실용신안공보 제20-1997-0023942호(1997.06.20.)

인용발명 2: 일본 공개특허공보 특개2004-338673호(2004.12.02.)

2. 거절이유에 대한 의견

(1) 본원발명의 청구범위 보정

본 출원인은 금번 거절이유에 대한 의견을 개진하기에 앞서, 심사관님께서 지적하신 거절이유를 극복하기 위하여 다음과 같이 특허청구범위를 보정하고자 합니다.

[청구항 1](정정)

도체에 설치된 접점과, 이격된 복수의 고정 접점간 쇼트 시 스위칭되는 스위치부;

차량의 환기구를 개폐하고 공조장치를 작동하는 환기부;

상기 스위치부에 의해 스위칭되면, 차량상태감지부를 통해 상기 차량의 주차 상태를 감지하여 상기 스위칭된 지점을 파악하고, 해당 지점에 따라 상기 환기부를 제어하는 제어부; 및

상기 제어부에 전원을 공급하는 전원공급부;를 포함하고,

상기 스위치부는

주변온도에 따라 길이가 변하는 형상기억합금(SMA)이 적용되어, 상기 형상기억합금 끝단에 설치된 상기 접점이 주변온도에 따라 상기 이격된 복수의 고정 접점 중 어느 하나의 고정 접점과 쇼트되면 스위칭되고,

상기 스위치부는

상기 형상기억합금의 길이가 변할 때, 상기 형상기억합금이 상기 형상기억합금의 길이 방향으로 수축 및 확장되도록 가이드 해주는 가이드부재;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 차량 내 환기 장치.

[청구항 4]- [청구항 5](삭제)

[청구항 7](정정)

제어부가 스위치부의 스위칭 지점이 제1 지점인지 판단하는 단계;

상기 스위칭 지점이 제1 지점이면, 슬립모드를 해제시키고 차량상태감지부를 통해 차량이 주차 상태인지 판단하는 단계;

상기 차량이 주차 상태인 경우, 환기구를 개방하고 전원공급부의 상태를 판단하는 단계; 및

상기 전원공급부가 공조장치를 작동시킬 수 있는 에너지를 보유하고 있는 경우, 상기 공조장치를 작동시키는 단계;를 포함하고,

상기 스위치부는

주변온도에 따라 길이가 변하는 형상기억합금(SMA)이 적용되어, 상기 형상기억합금 끝단에 설치된 접점이 주변온도에 따라 이격된 복수의 고정 접점 중 어느 하나의 고정 접점과 쇼트되면 스위칭되고,

상기 스위치부는

상기 형상기억합금의 길이가 변할 때, 가이드부재를 통해 상기 형상기억합금의 길이 방향으로 수축 및 확장되도록 가이드 되는 것을 특징으로 하는 차량 내 환기 방법.

[청구항 8](정정)

제 7항에 있어서, 상기 전원공급부의 상태를 판단하는 단계는

상기 전원공급부가 상기 공조장치를 작동시킬 수 있는 에너지를 보유하고 있지 않은 경우,

상기 공조장치를 정지시키는 것을 특징으로 하는 차량 내 환기 방법.

[청구항 10](삭제)

이와 같은 보정은 보정은 보정 전 본원발명의 청구항 제4항 및 제5항에 기재된 구성을 독립항인 청구항 제1항에 반영하고, 청구항 제10항 및 제5항에 기재된 구성을 독립항인 청구항 제7항에 반영하며, 청구항 제7항 및 제8항의 청구범위의 일부 기재를 명확하게 정정한 것

으로, 특허법 제47조제2항에 따른 보정에 해당하므로, 본원발명의 청구범위 보정은 적법하다고 사료됩니다.

(2) 본원발명의 기재불비에 대한 의견사항

본원의 식별번호 [0064] 및 [0066]을 살펴보면, 전원공급부의 상태가 정상인 경우, 공조장치를 작동시키는 구성, 및 전원공급부의 상태가 비정상인 경우, 충전상태를 확인하여 시간이 지나도 충분히 충전되지 않으면 환기구만 개방한 채 공조장치는 작동시키지 않는 구성을 제시하고 있습니다.

상기 제시된 구성으로부터, **전원공급부의 상태가 정상인 경우**는 **전원공급부가 공조장치를 작동시킬 수 있는 에너지를 보유하고 있는 상태**로서 통상의 기술자에 의해 자명하게 해석될 수 있을 것으로 사료됩니다.

본 출원인은 "전원공급부의 상태가 정상인 경우"로 기재된 내용을 "전원공급부가 공조장치를 작동시킬 수 있는 에너지를 보유하고 있는 경우"로 정정하여 발명의 구성이 명확해지도록 하였습니다. 이에 따라, 기재불비는 해소된 것으로 사료됩니다.

아울러, 청구항 제10항이 삭제됨에 따라, "상기 접점"의 지시하는 바가 불명확함에 따라 발생된 기재불비는 해소된 것으로 사료됩니다.

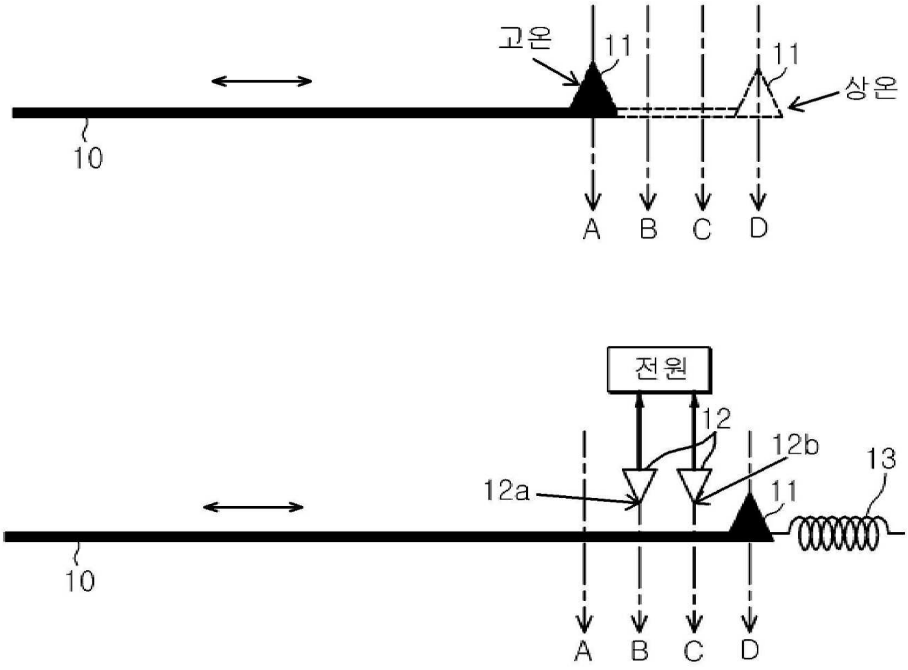
(3) 본원발명의 진보성에 대한 의견사항

본원발명은 주변온도에 따라 형상기억합금의 길이가 변하여 형상기억합금의 끝단에 설치된 접점이 이격된 복수의 고정 접점 중 어느 하나의 고정 접점과 쇼트되면 스위칭되는 스위치를 이용하여 차량에 구비된 환기구 및 공조장치를 제어하는 기술에 관한 것입니다. 본 출원인은 인용발명 대비 본원발명의 특징을 부각시키기 위해, 본원의 청구항 제4항 및 제5항에 기재된 구성을 독립항인 청구항 제1항에 반영하고, 본원의 청구항 제10항 및 제5항에 기재된 구성을 독립항인 청구항 제7항에 반영하는 보정을 수행하였습니다.

인용발명 1은 회전로드 선단과 접촉하는 슬라이더에 설치된 접점과, 이격된 복수의 접점간 쇼트 시 스위칭되는 스위치수단과, 스위치수단의 접점조건에 따라 윈도우 구동모터를 상승 또는 하강시키는 컨트롤박스의 구성을 개시하고 있고, **인용발명 2**는 차량 주차시 차량 내 기온에 따라 에어컨 유닛을 구동하는 구성을 개시하고 있어, 심사관님께서는 보정 전의 본원발명은 인용발명에 개시된 구성으로부터 용이하게 발명할 수 있다고 지적하고 계십니다.

심사관님의 지적을 참작하여, 본 출원인은 **주변온도에 따라 길이가 변하는 형상기억합금을 적용하여, 주변온도에 따라 이격된 복수의 고정 접점 중 어느 하나의 고정과 형상기억합금 끝단에 설치된 접점이 쇼트되면 스위칭 되는 스위치부의 구성**을 청구하고 있는 청구항 제4항과, **스위치부에 적용된 형상기억합금이 길이 방향으로 수축 및 확장되도록 가이드하는 가이드부재의 구성**을 청구하고 있는 청구항 제5항에 기재된 구성을 독립항인 청구항 제1항에 반영하고, 동일한 구성을 청구하고 있는 청구항 제10항 및 청구항 제5항에 기재된 구성을 독립항인 청구항 제7항에 반영하는 보정을 수행하였으며, 이하에서는 **가이드부재에 의해 형상기억합금의 길이 방향으로 수축 및 확장되도록 가이드 되어, 형상기억합금 끝단에 설치된 접점이, 주변온도에 따라, 이격된 복수의 고정 접점 중 어느 하나의 고정 접점과 쇼트되면 스위칭되는 구성**이 인용발명 대비 갖는 차별성을 검토하도록 하겠습니다.

본원의 보정된 청구항 제1항은 가이드부재에 의해 형상기억합금의 길이 방향으로 수축 및 확장되도록 가이드 되어, 주변온도에 따라 형상기억합금의 길이가 변하고, 이로 인해 형상기억합금 끝단에 설치된 접점의 위치가 이동하여 이격된 복수의 고정 접점 중 어느 하나의 고정 접점과 쇼트되면 스위칭되는 스위치부를 이용하여 주변온도에 따라 환기구 및 공조장치를 제어하는 구성을 제시하고 있습니다.



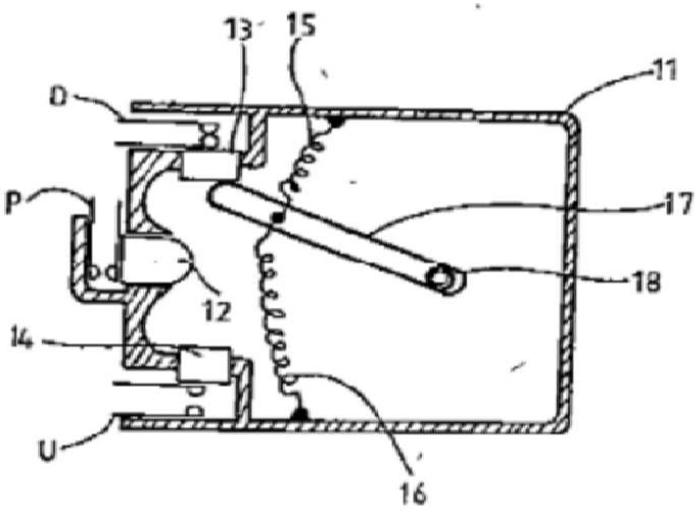
본원의 [도 2] 및 [도 3]

구체적으로, **본원**의 [도 2] 및 [도 3]에 제시된 바와 같이, **본원발명**은 차량의 주변온도가 고온인 경우에는 A방향으로 수축하고, 차량의 주변온도가 상온인 경우에는 D방향으로 다시 확장되는 형상기억합금이 적용된 스위치부를 포함하고 있으며, 스위치부는 형상기억합금이 주변온도에 따라 길이가 변할 때 **형상기억합금의 끝단에 구비되는 접점(11)이 이동함에 따라 형상기억합금이 수축 및 확장하는 경로 상에 이격되어 구비되는 복수의 고정 접점(12a, 12b) 중 하나와 접촉하여 쇼트가 발생하면 스위칭**되는 것을 특징으로 합니다.

아울러, **본원발명**은 주변온도에 따라 형상기억합금의 길이가 변할 때, **형상기억합금의 끝단과 연결된 가이드부재를 이용하여, 형상기억합금의 길이 방향으로 형상기억합금이 수축 및 확장되도록 가이드함**으로써 형상기억합금이 길이방향으로만 변화하도록 제한하는 것을 특징으로 합니다.

이와 관련하여, **인용발명 1**은 전술한 본원발명의 구성을 구체적으로 개시하고 있지 않은 것으로 사료됩니다.

인용발명 1을 살펴보면, 고온축 작동 및 저온축 작동의 2방향성을 지니는 형상기억합금이 적용된 스위치수단을 개시하고 있어, 온도변화에 따라 변화하는 형상기억합금을 통해 스위치를 제어한다는 점에서 일부 관련성이 존재할 뿐, 형상기억합금이 적용된 스위치가 작동하는 구체적인 방법 측면에서 차이점이 존재하는 것으로 사료됩니다.



인용발명 1의 [도 2]

구체적으로, **인용발명 1**의 [도 2]에 개시된 바와 같이, 고온축 작동 및 저온축 작동의 2방향성을 지니는 **형상기억합금(15)은 스프링 형태**로 제작되어 **일정 각도 내에서 회전 가능하게**

고정되는 회전로드(17)와 연결되고, 온도가 상승할 때 형상기억합금(15)이 연결된 회전로드(17)를 회전시켜 회전로드(17)의 선단을 슬라이더(13)와 접촉시키며, 회전로드(17)의 선단과 슬라이더(13)의 접촉에 의해 슬라이더(13)가 전진하여 접점 D가 클로즈됨으로써 스위치를 온시키는 구성, 및 회전로드가 일정 각도 내에서 회전 가능하도록 회전로드 중간에 연결되는 바이어스 스프링의 구성을 개시하고 있습니다.

즉, **인용발명 1**은 형상기억합금이 스프링 형태로 제작되고, 일정 각도로 회전 가능한 회전로드 중간에 형상기억합금이 연결되어 있으며, 온도에 따라 형상기억합금이 회전로드를 회전시키면, 회전로드가 접점(회전로드의 회전 경로상에 구비됨)을 누르는 동안 접점을 클로즈하여 윈도우를 하강시키는 반면, **본원발명**은 형상기억합금이 막대 형태로 제작되고, 온도에 따라 길이 방향으로 변화하는 형상기억합금의 끝단에 구비된 접점이 형상기억합금이 수축 및 확장하는 경로 상에 이격되어 구비되는 복수의 고정 접점 중 하나와 접촉하여 쇼트가 발생하면 스위칭을 수행하는 구성을 제시하고 있습니다. 또한, **본원발명**은 환기구 및 공자장치를 제어하기 위하여 접점을 계속 누르는 동작이 필요하지 않고, 스위칭된 지점(즉, 고정 접점 중 어느 접점에서 쇼트가 발생하였는지를 판단)에 기반하여 환기구 및 공조장치를 제어하는 구성을 제시하고 있어, 형상기억합금의 형태, 고정 접점의 위치 및 형상기억합금이 스위치 작동하는 구체적인 방법 측면에서 차이점이 존재하는 것으로 사료됩니다.

아울러, **인용발명 1**은 바이어스 스프링이 회전로드 중단에 연결되어, 회전로드를 일정 각도 내에서 회전 가능하게 하는 반면, **본원발명**은 가이드부재가 형상기억합금의 끝단에 연결되어, 형상기억합금이 길이 방향으로 수축 및 확장하도록 가이드하는 구성을 제시하고 있어, 가이드부재의 연결 구성 및 가이드부재의 기능 측면에서 차이점이 존재하는 것으로 사료됩니다.

한편, **인용발명 2**는 차 실내의 열부하 상태를 검출하는 열부하 센서를 개시하고 있을 뿐, 전술한 본원발명의 구성을 구체적으로 개시하고 있지 않은 것으로 사료됩니다.

결과적으로, **인용발명 1 및 2**를 결합하더라도 가이드부재에 의해 형상기억합금의 길이 방향으로 수축 및 확장되도록 가이드 되어, 형상기억합금 끝단에 설치된 접점이, 주변온도에 따라, 이격된 복수의 고정 접점 중 어느 하나의 고정 접점과 쇼트되면 스위칭되는 구성을 도출할 수 없고, **본원발명**은 **인용발명 1**과 달리 회전로드를 필요로 하지 않아 **본원발명**의

제시된 스위치부는 **인용발명 1**의 스위치수단에 비해 적은 공간으로 제작이 가능하여, 공간적인 측면에서 더 나은 효과가 존재하는 점에 근거하여, **본원발명**은 **인용발명 1 및 2** 대비 기술적 차별성이 존재하는 것으로 사료됩니다.

살펴본 바와 같이, 본원의 독립항인 제1항 발명은 인용발명과 비교 시에 차이점이 있으므로, 보정된 청구항 제7항의 발명은 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것에 해당하지 않는 것으로 사료됩니다.

아울러, 청구항 제2항, 제3항 및 제6항은 독립항인 청구항 제1항을 한정, 부가하는 종속항이고, 청구항 제8항 및 제9항은 독립항인 청구항 제7항을 한정, 부가하는 종속항으로서, 독립한 청구항 제1항 및 제7항의 진보성이 부인되지 않는 한, 그 종속항의 진보성도 부인되지 않을 것으로 사료됩니다.

3. 결론

이와 같이, 상기 보정에 의하여 거절이유는 해소된 것으로 사료됩니다. 이상에서와 같이 거절이유를 해소하고자 본 의견서 및 보정서를 제출하오니, 상기 개진된 의견을 참조하시고 본원을 재심사하시어 본원을 특허결정하여 주시기 바랍니다.